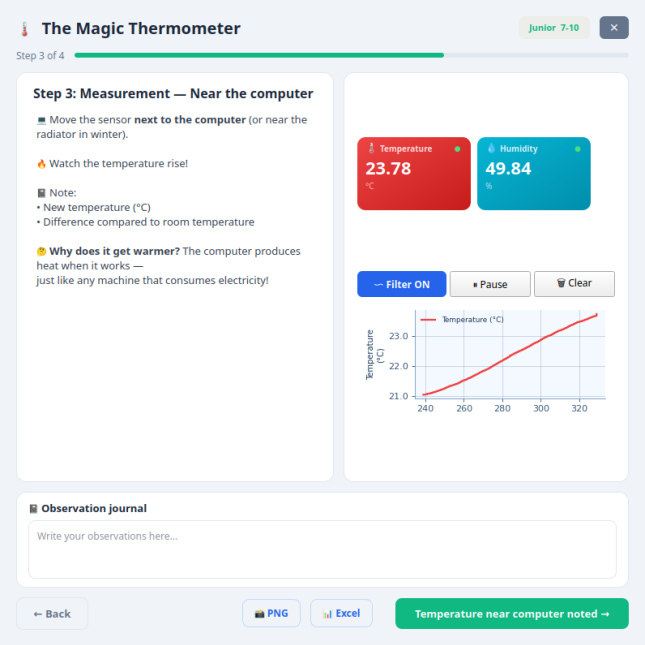
Le thermomètre magique

Découvrir qu'une salle de classe n'a pas une seule température

Niveau : Junior, 7–10 ans (classes II à IV du système roumain)
- **Durée en classe :** 20 min, une séance de 50 minutes ou 3 séances dans la semaine
- **Capteurs :** BME280 (température, humidité, pression)



L'écran de l'activité. Les valeurs de l'image sont simulées ; les vôtres seront différentes.

Avant de commencer

Pour qui — Junior, 7–10 ans (classes II à IV du système roumain). En classe II, les enfants ne travaillent qu'avec la partie entière ; les décimales arrivent en classe IV, où elles figurent de toute façon au programme de mathématiques.

Connaissances supposées — Comparer deux nombres et soustraire entre 0 et 100. Les décimales ne sont **pas** nécessaires : la fiche permet de noter seulement la partie entière, et la comparaison « plus chaud / plus frais » fonctionne sans elles.

Durée en classe — Court : 20 min. Complet : une séance de 50 minutes. Projet : trois séances de 50 minutes dans la même semaine (2 h 30 min).

Préparation de l'enseignant — 10 min : allumer le chauffage ou choisir une autre source de chaleur, coller des étiquettes aux points de mesure, faire un essai de deux minutes pour connaître la valeur de la salle, imprimer les fiches.

Temps de stabilisation des capteurs — **60 à 90 secondes** après chaque déplacement, jusqu'à trois minutes si l'écart de température est grand. C'est le capteur le plus lent des activités Junior, et la cause la plus probable de mauvaises données.

Capteurs et boîtiers — BME280. Un seul boîtier suffit pour toute la classe si vous travaillez en cercle avec l'écran projeté ; idéalement, un boîtier pour 4 à 6 enfants.

Trois parcours

Court	20 min : prédiction écrite, température de la salle, température près de la source de chaleur, comparaison et conclusion. **Exactement deux endroits.**
Complet	La séance de 50 minutes : le parcours court, sans se presser, plus deux autres endroits pris sur le plan de la salle, et la discussion sur l'humidité.
Projet	La séance complète, puis la carte verticale (séance 2) et l'enregistrement de toute une séance (séance 3).

L'application démarre en anglais ; choisissez le français dans Settings (Paramètres) → Language (Langue), puis redémarrez-la. Les boutons sont nommés ici exactement comme ils apparaissent dans l'interface française.

1. Place dans le programme

Tous les enfants savent déjà ce que veulent dire « chaud » et « froid ». Ce qu'ils ignorent, c'est que la salle où ils sont assis a, au même instant, plusieurs températures différentes, et que la différence se mesure. Cette découverte (une salle n'est pas un tout uniforme) est le cœur de l'activité et le début d'un vrai raisonnement thermique. L'activité s'inscrit dans :

- **Mathématiques et exploration de l'environnement** (*Matematică și explorarea mediului*, classes I–II du système roumain) : c'est là que se place naturellement la partie de classe II. Objets et phénomènes de l'environnement proche, observation du temps qu'il fait, mesure avec un instrument et comparaison de deux valeurs. À ce niveau, l'enfant ne note que la partie entière de la température.
- **Sciences de la nature** (*Științe ale naturii*, classes III–IV) : la température comme grandeur mesurable, les sources de chaleur, l'air chaud qui monte et l'air froid qui descend, l'évaporation et la condensation comme première rencontre avec l'humidité, et l'idée de *comparaison équitable* : même capteur, même temps d'attente, endroit différent.
- **Mathématiques** (*Matematică*, matière à part entière à partir de la classe III) : lire une échelle, soustraire pour trouver un écart, ranger des valeurs. **Les nombres décimaux n'entrent au programme qu'en classe IV** ; en classes II–III, la température est donc notée arrondie au degré. En classe IV, 21,4 °C devient un vrai exemple de nombre décimal, et non un exercice du manuel.
- **Géographie** (*Geografie*, en classe IV seulement, où la matière apparaît dans l'emploi du temps national roumain) : le temps qu'il fait et la façon de le noter, à quoi servent les stations météo, pourquoi un thermomètre doit rester à l'ombre pour être honnête.
- **Arts plastiques et activités pratiques** : dessiner l'endroit chaud et l'endroit frais, et la carte thermique de la salle. C'est une *application*, pas un point du programme : le dessin est ici le moyen par lequel l'enfant organise ses données, pas le sujet du cours d'arts plastiques.
- **Transversal** : la patience d'attendre un instrument, noter ce que montre l'écran plutôt que ce qu'on attendait, et une première idée du thermostat, du réfrigérateur et du radiateur.

La compétence centrale est la **comparaison contrôlée** : le même instrument, traité de la même façon, déplacé à un autre endroit. À cet âge, les enfants comprennent tout à fait qu'une comparaison n'est juste que si une seule chose change.

2. Plan horaire

L'activité compte six étapes dans l'application : l'introduction, la prédiction, deux mesures, une courte étape « Sommes-nous sûrs ? » et la conclusion. Elle tient en un quart d'heure *seulement* si le temps d'attente du capteur est rendu visible et si l'on se limite à deux endroits. C'est pourquoi le parcours court ci-dessous dure vingt minutes, et non quinze : la minute de stabilisation que l'application demande à chaque étape de mesure est réelle ; il faut la prévoir, pas la sauter.

Parcours	Durée	Déroulement
Court	**20 min**	Prédictions écrites (3), l'introduction à l'écran (2), température de la salle avec l'attente rendue visible (6), température près de la source de chaleur (6), « Sommes-nous sûrs ? », comparaison et conclusion (3). Ce sont exactement les étapes de l'application, avec la prédiction qu'elle demande avant de mesurer, et **exactement deux endroits mesurés**.
Complet	**50 min**	Prédictions écrites et leurs raisons (8), l'introduction et les repères de température (4), température de la salle (7), près de la source de chaleur (8), deux autres endroits choisis par la classe (12), comparaison, dessin et conclusion (11).
Projet, séance 2	50 min	La carte verticale : sol, hauteur de table, dessus de l'armoire. Trois hauteurs, deux lectures à chacune : environ huit minutes par hauteur, avec le déplacement, l'attente et les deux lectures, soit $3 \times 8 = 24$ minutes ; le graphique commun de la classe au tableau (13), la conclusion écrite (13).
Projet, séance 3	50 min	L'évolution dans le temps : un boîtier enregistre pendant toute la séance pendant que la classe fait autre chose, puis on lit le graphique ensemble et on cherche le moment où la porte s'est ouverte ou le soleil est apparu. En option, le chiffon humide et l'humidité.

Le parcours projet commence par la séance complète et y ajoute les séances 2 et 3 ; il occupe donc **trois séances de 50 minutes dans la même semaine**, soit deux heures et demie de classe. Aucun devoir ni aucune préparation à la maison n'est demandé aux enfants.

Un minuteur visible et une tâche pendant l'attente

Le capteur de température est **lent** : c'est la plus grande différence pratique avec l'activité sur la lumière. Le BME280 se trouve dans un boîtier en plastique qui doit lui-même se réchauffer ou se refroidir, ce qui prend entre une et trois minutes. Un enfant qui déplace le boîtier et lit le nombre au bout de cinq secondes note une valeur fausse et conclut que rien n'a changé.

Le remède a deux volets, et les deux sont indispensables.

D'abord, rendre l'attente visible. L'application a son propre minuteur, au-dessus du graphique : **Laisse le boîtier se stabiliser : encore ... s** compte 75 secondes et passe au vert quand la mesure s'est stabilisée. Après chaque déplacement, appuyez sur **J'ai déplacé le boîtier** pour le relancer. Projetez l'écran pour que toute la classe le voie ; sans projecteur, une grande minuterie de cuisine réglée sur **60 à 90 secondes** fait le même travail. Les enfants n'ont aucune patience pour une attente invisible, mais ils en ont pour une attente qu'ils voient décompter.

Ensuite, occuper l'attente par une tâche. Pendant les 60 à 90 secondes, chaque enfant fait *une* des choses suivantes, annoncée à l'avance : il écrit sa prédiction pour le **prochain endroit**, dessine sur la fiche où se trouve dans la salle le point qu'on vient de mesurer, ou lit à voix haute le nombre affiché toutes les quinze secondes, pour que toute la classe l'entende s'approcher de sa valeur finale. Voir un nombre avancer lentement vers sa vraie valeur est, en soi, une très bonne chose à montrer à un enfant de neuf ans.

3. Matériel

Ce qu'il faut	Par groupe	Remarques
MagicBox avec BME280	1	Donne la température, l'humidité et la pression. L'activité utilise les deux premières.
Ordinateur portable avec l'application	1	Par câble USB ou en WiFi. Un long câble, ou le WiFi, permet d'atteindre le radiateur et la fenêtre.
Un minuteur visible par toute la classe	1	Le minuteur de l'application, projeté, ou une minuterie de cuisine. Ce n'est pas un accessoire : sans lui, l'attente de 60 à 90 secondes n'est pas respectée.
Une source de chaleur qui chauffe vraiment	1	L'ordinateur de la classe, un radiateur en hiver ou une lampe de bureau allumée cinq minutes avant. L'application propose d'abord l'ordinateur, puisque chaque classe en a un. **Vérifiez-la avec la main avant la séance :** un radiateur froid en juin ne donne aucun résultat.
Pichet d'eau tiède du robinet	1	**Tiède, pas chaude, et jamais d'eau de bouilloire.** Environ 40 °C suffit largement et se touche sans danger. Pour plus chaud, c'est **l'enseignant** qui fait la démonstration, **devant la classe, les enfants assis**.
Bol de glaçons	1	Pour le bas de l'échelle. Le capteur se place *au-dessus* de la glace, jamais dans l'eau.
Chiffon ou essuie-tout humide	1	Posé près du capteur, pas dessus, il fait monter l'humidité. Une démonstration frappante de l'évaporation.
Serviette sèche	1	Pour le prolongement sur l'isolation, et pour sécher les mains et les surfaces.
Étiquettes autocollantes	4–6	Pour marquer et nommer les points de mesure, afin que tous les groupes mesurent les mêmes endroits.
Thermomètre de classe ordinaire	1	Facultatif mais précieux : comparer le capteur avec un thermomètre familier donne confiance dans l'instrument.
Plateau pour les liquides	1	L'eau tiède et la glace sont sur le plateau, d'un côté de la table ; le boîtier et l'ordinateur de l'autre.
Porte-bloc, crayons de couleur	1 / enfant	La fiche se remplit debout, et le dessin demande du bleu et du rouge.

Préparation la veille : allumez ou éteignez volontairement le chauffage pour savoir ce que fera la salle, et décidez à l'avance quelle source de chaleur vous utiliserez. Collez les étiquettes aux points de mesure et écrivez sur chacune le nom de l'endroit, pour que tous les groupes mesurent les mêmes points. Laissez les boîtiers dans la classe pendant la nuit, et non dans un placard froid, pour qu'ils démarrent à la température de la salle. Si vous utilisez de la glace, mettez-la au congélateur la veille et prévoyez un plateau et un chiffon pour ce qui coule. Enfin, laissez un boîtier sur le bureau pendant deux minutes et notez la valeur de la salle : pendant la séance, vous saurez ainsi si le nombre d'un groupe est plausible.

4. Repères scientifiques pour l'enseignant

Température et chaleur : pourquoi ce n'est pas la même chose

La **température** mesure l'énergie cinétique moyenne des particules d'une substance. La **chaleur** est de l'énergie en transit, d'un corps plus chaud vers un corps plus froid. Une baignoire d'eau à 30 °C contient bien plus d'énergie qu'une tasse à 60 °C, et pourtant c'est la tasse la plus chaude. Les enfants confondent sans cesse les deux ; l'enseignant doit avoir les idées claires, même si le mot « chaleur » sera employé librement en classe.
Le capteur ne mesure **pas** directement la température de l'air. Il mesure *sa propre* température et l'affiche. La valeur affichée n'est celle de l'air qu'une fois le capteur en équilibre thermique avec l'air qui l'entoure : c'est le principe zéro de la thermodynamique en action, et la raison physique pour laquelle l'application demande une minute d'attente. L'approche de l'équilibre est exponentielle :

$$T(t) = T_{\text{air}} + \left(T_0 - T_{\text{air}}\right) \mathrm{e}^{-t/\tau},$$

où τ est une constante de temps fixée par la masse thermique du capteur et par la façon dont l'air circule autour de lui. Pour une petite carte dans un boîtier en plastique, dans l'air calme, τ est de l'ordre de 30 à 60 secondes. Au bout de 60 secondes, la lecture a parcouru environ les trois quarts de l'écart, au bout de 90 secondes près des neuf dixièmes, et au bout de trois minutes pratiquement tout. Voilà pourquoi une mesure faite à la hâte donne une valeur trop basse quand on déplace le capteur vers un endroit chaud, et trop haute vers un endroit froid.

4.1 Pourquoi la classe n'a pas une seule température

Trois mécanismes transportent la chaleur, et tous trois sont visibles dans une classe.

La **conduction** fait passer la chaleur à travers la matière solide : le pied métallique d'une chaise paraît plus froid que l'assise en bois à la même température, parce qu'il prend plus vite la chaleur de la main. La **convection** est ici le mécanisme principal. L'air chauffé par un radiateur ou un ordinateur se dilate, devient moins dense et monte ; de l'air plus frais arrive par-dessous pour prendre sa place. Il en résulte une lente circulation permanente et, dans une salle chauffée, un écart vertical de 1 à 3 °C en général entre le sol et la hauteur de la tête, bien plus au-dessus d'un radiateur. Le **rayonnement** n'a pas du tout besoin d'air : tout objet chaud émet de l'infrarouge. C'est pourquoi on sent le soleil à travers une vitre, et pourquoi un capteur laissé en plein soleil affiche bien plus que l'air ambiant. La loi de Stefan–Boltzmann donne la puissance émise par unité de surface :

$$P = \varepsilon \sigma T^4,$$

avec $\sigma = 5{,}67 \times 10^{-8}\ \mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-4}}$. La puissance quatrième explique qu'un objet à peine plus chaud rayonne tellement plus.

Un ordinateur portable transforme en chaleur presque toute la puissance électrique qu'il consomme : pour une machine scolaire ordinaire, de l'ordre de 20 à 50 watts en charge. C'est comparable à une petite ampoule restée allumée, et cela suffit amplement à réchauffer d'un à trois degrés l'air situé à quelques centimètres au-dessus du clavier. Ce que les enfants découvrent à la quatrième étape de l'application est donc de la vraie physique, pas un artefact.

Le calcul pour toute la classe vaut aussi la peine : une personne au repos **dégage environ** 60 **à** 80 **watts** de chaleur métabolique (un adulte plutôt 80, un enfant plutôt 60), en partie par rayonnement, en partie en réchauffant l'air autour d'elle et en partie par la respiration et la transpiration. Trente enfants dégagent donc environ $30 \times 65 \approx 2000$ watts, soit **environ deux kilowatts** : autant qu'un radiateur électrique allumé pendant toute la séance. La salle se réchauffe visiblement au fil de la séance, et ce sont les enfants qui en sont la cause.

4.2 L'humidité relative, et pourquoi elle bouge quand la température bouge

Le BME280 indique l'**humidité relative** : la quantité de vapeur d'eau dans l'air, exprimée en pourcentage du maximum que l'air pourrait contenir à cette température.

$$\mathrm{HR} = \frac{e}{e_s(T)} \times 100\%,$$

où e est la pression de vapeur réelle et $e_s(T)$ la pression de vapeur saturante. Ce qui compte pour l'enseignement, c'est que e_s augmente fortement avec la température : elle double à peu près tous les 10 °C. Par conséquent, si l'on réchauffe une masse d'air sans lui ajouter la moindre eau, l'humidité relative *baisse*. Les enfants le verront dès que le capteur approchera de l'ordinateur : la température monte, l'humidité descend, et ils demanderont pourquoi. La réponse : l'air n'a pas perdu une seule goutte d'eau ; il a simplement gagné la capacité d'en contenir davantage. C'est aussi pourquoi les bâtiments chauffés paraissent secs en hiver, et pourquoi une vitre froide ruisselle de condensation : l'air à son contact a été refroidi sous son point de rosée.

La plage de confort citée par l'application, 40 à 60%, est celle où l'irritation des voies respiratoires, l'électricité statique, les moisissures et les acariens restent tous assez faibles. C'est un vrai chiffre de santé publique, pas une règle empirique.

4.3 Quelques points fixes à connaître

L'échelle Celsius repose sur l'eau : 0 °C est le point de congélation et 100 °C le point d'ébullition, à la pression atmosphérique normale. L'application indique 37 °C pour le corps humain et 20 à 22 °C pour une pièce confortable. Le zéro absolu, à −273,15 °C, est le point de départ de l'échelle Kelvin ; $T_\mathrm{K} = T_\mathrm{C} + 273{,}15$. Qu'il existe une température la plus froide possible mais pas de température la plus chaude enchante les enfants de cet âge et ne prend que trente secondes.

5. Déroulement de la séance

L'assistant de l'application a six étapes : une introduction, une **prédiction**, la température de la salle, une mesure près d'une source de chaleur, l'étape **Sommes-nous sûrs ?** et une conclusion par comparaison. À la prédiction, les enfants écrivent (ou dictent) leur réponse à la question affichée dans une zone de texte ; l'application la garde dans le journal et la cite dans la conclusion. Voici ce que fait l'enseignant autour de ces étapes. Les durées sont celles du parcours court de 20 minutes ; dans la séance complète de 50 minutes, chaque étape prend son temps et deux endroits s'ajoutent.

1. **Commencez par les prédictions écrites (3 min).** Avant d'allumer le moindre boîtier, demandez : *la température est-elle la même partout dans cette salle ?* Faites voter à main levée et notez la répartition au tableau. Puis chaque enfant écrit sur la fiche quelle température il pense qu'il fait dans la salle, et si l'air près de l'ordinateur sera plus chaud, plus frais ou pareil, et de combien. La plupart diront « pareil partout ». C'est cet engagement écrit qui donne du poids au résultat, quinze minutes plus tard.
2. **Introduction à l'écran (2 min).** Lisez ensemble les quatre repères : la glace à 0 °C, une pièce confortable à 20 à 22 °C, le corps humain à 37 °C, l'eau qui bout à 100 °C. Demandez où se situera la salle aujourd'hui, et faites marquer l'endroit sur l'échelle de la fiche. L'activité s'ouvre depuis la page **Activités**, avec le bouton **Démarrer** de la carte **Le thermomètre magique**.

Note technique, juste avant la première lecture

Le capteur. Le BME280, qui donne la température, l'humidité relative et la pression à partir d'une seule puce. Rien d'autre n'est branché. L'activité utilise les deux premières grandeurs ; les cartes à l'écran sont **Température** et **Humidité**, avec leur graphique en dessous, qui couvre les trois dernières minutes. L'activité est de niveau Junior : la température s'affiche

avec une décimale, l'humidité en nombre entier, et il n'y a pas de boutons de lissage, de pause ou d'effacement au-dessus du graphique.
Combien de temps attendre : la seule chose qui ruine les données de cette activité. 60 à 90 secondes après chaque déplacement, jusqu'à trois minutes si l'écart de température est grand. Le capteur ne mesure pas l'air, il se mesure lui-même, et son boîtier en plastique doit d'abord atteindre la température de l'air. L'application compte seule 75 secondes (**Laisse le boîtier se stabiliser**) ; après chaque déplacement, appuyez sur **J'ai déplacé le boîtier** pour la relancer, et donnez une tâche aux enfants pendant ce temps (voir le conseil pédagogique du plan horaire). Quand le message passe au vert (**la mesure s'est stabilisée**), appuyez deux fois sur **Enregistrer la valeur**, à environ 30 secondes d'intervalle : l'application prend la moyenne des deux et les compare à l'étape **Sommes-nous sûrs ?**.
Les boutons que vous utiliserez. L'activité avance avec le bouton vert en bas à droite, et **son libellé change à chaque étape**, car il reprend ce que vous venez de terminer : **C'est parti !**, **J'ai écrit ma prédiction**, **Température de la pièce notée**, **Température près de l'ordinateur notée**, **Continuer**, et à la dernière étape **Terminer**. Le bouton **Retour**, à gauche, revient d'une étape. Si vous avancez sans avoir enregistré de valeur, l'application vous rappelle d'appuyer d'abord sur **Enregistrer la valeur**.
Exporter les données. Deux boutons apparaissent aux étapes de mesure : **PNG** enregistre le graphique comme image, et **Excel** enregistre les lectures brutes de l'étape dans un fichier `.xlsx`. À la fin, l'application enregistre d'elle-même le journal de l'activité (la prédiction, les observations et les valeurs enregistrées) dans le dossier `logs`. **Il n'y a pas de bouton CSV dans l'activité.** L'enregistrement complet se récupère sur la page **Données et export** (affichée aux niveaux Scientifique et Enseignant, choisis dans **Paramètres**), avec le bouton **Excel** de la ligne du boîtier ; les enregistrements ne sont jamais effacés automatiquement. Nommez le fichier selon le modèle `classe_date_activité`, par exemple `3B_2026-09-14_termometrul_magic`. Notez sur la fiche l'endroit mesuré (le nom sur l'étiquette et sa hauteur au-dessus du sol), l'heure, si le chauffage était allumé et si la fenêtre était ouverte, et vérifiez que le fichier a bien été enregistré avant de fermer l'application.

3. **Température de la salle (6 min).** Le boîtier est posé sur une table, loin des fenêtres, des radiateurs, des ordinateurs et des mains des enfants, et il y reste **60 à 90 secondes**, minuteur lancé et visible. Profitez de l'attente : un enfant lit la valeur à voix haute toutes les quinze secondes, pour que toute la classe l'entende se stabiliser, pendant que les autres écrivent leur prédiction pour l'endroit suivant. Appuyez ensuite deux fois sur **Enregistrer la valeur** et notez la température et l'humidité. Demandez si l'humidité du jour se trouve dans la plage confortable de 40 à 60%.

4. **Près de la source de chaleur (6 min).** Placez le boîtier à côté de la grille d'aération de l'ordinateur ou du radiateur et appuyez sur **J'ai déplacé le boîtier**. Regardez le graphique monter : c'est le moment spectaculaire de l'activité, et il mérite une pause pour l'observer. Attendez de nouveau 60 à 90 secondes, enregistrez la valeur deux fois, puis notez la nouvelle température et la nouvelle humidité. Posez la question de l'application : *pourquoi fait-il plus chaud ici ?* La machine consomme de l'électricité et dégage de la chaleur. Posez ensuite la question plus difficile, et meilleure : *qu'est-il arrivé au nombre de l'humidité, et pourquoi ?*

5. **Comparaison et clôture (3 min).** L'étape **Sommes-nous sûrs ?** montre les deux lectures enregistrées à chaque endroit et dit si l'écart entre les endroits est plus grand que l'écart entre deux lectures au même endroit (il est alors réel) ou si la classe doit mesurer de nouveau. Lisez-la à voix haute : c'est la première rencontre des enfants avec l'idée d'incertitude. Soustrayez ensuite les deux températures au tableau pour obtenir l'écart ; la conclusion de l'application l'affiche aussi, à côté de la prédiction des enfants. Fixez la conclusion avec les mots des enfants : une salle n'a pas une seule température, et tout ce qui consomme de l'énergie réchauffe l'air

autour de lui. Terminez par l'étape de conclusion de l'application, dont le bouton vert affiche **Terminer**, et par ses ouvertures : le thermostat de la maison, la station météo, le réfrigérateur. Pour finir, chaque enfant complète la phrase de conclusion de la fiche.

Si vous avez vingt minutes de plus

Trois prolongements, par intérêt croissant. Le premier, et le meilleur, est la **carte verticale** : sol, hauteur de table, dessus de l'armoire. En général, il y a entre 1,5 et 5 °C d'écart entre le plus bas et le plus haut, et les enfants sont sincèrement étonnés que l'air à leurs pieds soit plus froid que l'air à hauteur de leur tête. Deuxième prolongement, le **chiffon humide** : posé près du capteur, il fait monter l'humidité en quelques minutes à mesure que l'eau s'évapore, et la température peut même baisser un peu, car l'évaporation consomme de l'énergie. Troisième, le **test d'isolation** : enveloppez sans serrer un boîtier dans une serviette sèche, près du radiateur, et comparez la vitesse à laquelle il se réchauffe avec celle d'un boîtier non enveloppé. C'est la physique du manteau, de la couette et de la maison.

L'investigation en un tableau

La question. Notre salle a-t-elle la même température partout ?
L'hypothèse. Écrite sur la fiche **avant** toute mesure, avec un nombre pour la température de la salle et un « plus chaud / plus frais / pareil » pour l'endroit près de la source de chaleur, plus une raison en quelques mots. On ne la modifie pas ensuite.
Ce que je change. Une seule chose : l'**endroit** où se trouve le boîtier.
Ce que je mesure. La température, en °C, et l'humidité, en pourcentage, exactement comme elles s'affichent sur les cartes à l'écran.
Ce que je garde identique. Le même boîtier, le même temps d'attente à chaque endroit, la même personne qui lit l'écran, le boîtier posé sur une surface et non tenu dans la main, et personne qui souffle ou se penche dessus.
Combien de répétitions. Deux lectures par endroit, à trente secondes d'intervalle, *après* la fin de l'attente. Si les deux sont proches, la valeur est bonne ; si elles diffèrent beaucoup, le capteur ne s'était pas encore stabilisé.
Ce qui rend une lecture valable, et ce qui en fait un artefact. Une lecture valable est prise après 60 à 90 secondes, le boîtier sur une surface et personne au-dessus. Tout le reste est un artefact : un boîtier tenu dans la paume gagne un ou deux degrés en une minute, un souffle dessus fait bondir à la fois la température et l'humidité, et un boîtier déplacé puis lu au bout de dix secondes affiche encore la température de l'endroit précédent. La règle de la classe : on déplace, on lance le minuteur, on attend, et seulement ensuite on lit. **Si deux groupes obtiennent des valeurs très différentes pour le même endroit étiqueté, la cause est presque sûrement le temps d'attente, pas le capteur** : refaites la mesure ensemble, avec un seul minuteur pour toute la classe.

6. Analyse après l'activité

6.1 À quoi doivent ressembler les données

Endroit	Valeur typique	Ce que cela veut dire
Table dégagée, loin des sources	19–23 °C, 35–55% HR	La valeur de base de la salle ; celle sur laquelle agirait un thermostat.
Au niveau du sol	0,5–2 °C de moins que la table	L'air frais descend.
Sur une armoire	1–3 °C de plus que la table	L'air chaud monte.
Près de la grille d'aération d'un portable	2–6 °C de plus que la table	Énergie électrique transformée en chaleur.
Juste au-dessus d'un radiateur chaud	5–15 °C de plus que la table	Fort courant de convection.
Humidité près du radiateur	3 à 10 points de pourcentage de moins	L'air plus chaud peut contenir plus d'eau, donc l'humidité relative baisse.
Au-dessus d'un bol de glace, sans le toucher	3–10 °C de moins que la table	Lent ; comptez plusieurs minutes.
Près d'un chiffon humide	humidité en hausse de 5 à 20 points	Évaporation.

Les deux lignes de la carte verticale se lisent ensemble : le sol est 0,5 à 2 °C plus bas que la table, et le dessus de l'armoire 1 à 3 °C plus haut ; **entre le sol et l'armoire, on obtient donc entre 1,5 et 5 °C**. C'est le chiffre qui surprendra le plus les enfants dans toute l'activité.

Les valeurs absolues dépendent de la saison, du chauffage, de la météo et du nombre d'enfants dans la salle. Ne courez pas après une température « juste ». Ce qui doit ressortir de façon fiable, c'est le **schéma** : plus chaud près des sources, plus chaud en hauteur, et l'humidité qui varie en sens inverse de la température.

6.2 Questions à poser ensuite

1. Avant de mesurer, la plupart d'entre nous pensaient que toute la salle avait la même température. Qu'a montré le capteur, et où était la plus grande différence ?
2. Quand nous avons déplacé le capteur vers l'endroit chaud, le nombre n'a pas sauté tout de suite : il est monté lentement. Pourquoi, à ton avis, cela a-t-il pris du temps ?
3. Près de l'ordinateur, la température a monté et l'humidité a baissé. L'air a-t-il perdu de l'eau ? Qu'est-ce qui pourrait expliquer la baisse ?
4. Où mettrais-tu, dans cette salle, une plante qui aime la chaleur ? Et un bonhomme de neige ? Justifie les deux réponses avec tes nombres.
5. Si nous mesurions de nouveau demain matin, avant l'arrivée de tout le monde, lesquels de nos nombres seraient différents, et lesquels seraient à peu près les mêmes ?

6.3 Pistes d'évaluation en cours de route

- **Sans enjeu :** pour chaque endroit, l'enfant entoure « frais », « tiède » ou « chaud » sur la fiche, note la partie entière de la température et dessine les deux endroits, le chaud en rouge et le frais en bleu. Les décimales ne sont pas exigées.

- **Standard :** l'enfant note les deux températures et les deux valeurs d'humidité, calcule l'écart par une soustraction et écrit une phrase complète qui nomme la source de chaleur et dit pourquoi elle réchauffe l'air.
- **Approfondissement :** l'enfant prédit une valeur pour un troisième endroit avant de le mesurer, la vérifie, explique tout écart et construit la **carte verticale** de la salle (sol, table, armoire), puis écrit pourquoi l'humidité a baissé quand la température a monté, avec l'idée que l'air chaud peut contenir plus d'eau.

Pièges et idées reçues

Lire trop tôt. De loin l'erreur la plus fréquente. Le capteur a besoin de 60 à 90 secondes à un nouvel endroit, parfois trois minutes. Un enfant qui lit au bout de dix secondes note une valeur à mi-chemin de la montée, et deux groupes qui font de même obtiennent des réponses complètement différentes pour le même endroit. Imposez l'attente et rendez-la visible.

Tenir le boîtier dans des mains chaudes. Une main autour du boîtier ajoute un ou deux degrés en une minute. Souffler dessus aussi, et cela fait bondir à la fois la température et l'humidité. Le boîtier est posé sur une surface et y reste.

« Chaud et tiède, c'est pareil. » Les enfants diront qu'une valeur de 24 °C est « chaude ». Ancrez le vocabulaire sur les repères de l'application : chaud, c'est plutôt vers 37 °C, l'eau bout à 100 °C, et 24 °C, c'est une pièce agréable.

Confondre la température et la sensation. Du métal à 21 °C paraît plus froid que du bois à 21 °C, parce qu'il prend plus vite la chaleur de la peau. Les enfants soutiendront que le pied métallique de la table est plus froid ; le capteur posé sur chacun à tour de rôle est la meilleure réponse possible, à condition de le laisser se stabiliser à chaque fois.

Confondre chaleur et lumière. Si vous avez aussi fait l'activité sur la lumière, les enfants peuvent croire que « lumineux » veut dire « chaud ». Une lampe LED froide et un radiateur chaud et sombre règlent la question en dix secondes.

S'attendre à ce que l'humidité monte avec la température. C'est intuitif, et c'est faux. L'humidité relative *baisse* en général quand l'air se réchauffe, avec une exception : près d'eau tiède, où l'eau s'évapore dans l'air, l'humidité monte. Préparez l'explication avant la séance, car un enfant attentif posera la question.

Le soleil sur le capteur. Un boîtier laissé dans une tache de soleil direct affiche bien plus que la vraie température de l'air, parce qu'il est chauffé par rayonnement. Les vraies stations météo abritent leurs thermomètres exactement pour cette raison : c'est une bonne chose à dire à la classe, pas à cacher.

Trop d'endroits dans une séance courte. Le parcours de vingt minutes laisse la place à **deux** mesures, pas cinq. Une classe qui essaie cinq endroits en vingt minutes n'attend à aucun, et repart avec cinq nombres faux au lieu de deux bons.

Sécurité et gestion de la classe

L'eau chaude est le principal danger. Utilisez de l'eau tiède du robinet, vers 40 °C, **jamais d'eau de bouilloire**. C'est l'enseignant qui verse ; les enfants ne promènent pas de récipients ouverts d'eau tiède dans la salle. Si la démonstration demande plus chaud, c'est **l'enseignant** qui la fait, **devant la classe, les enfants assis**, et personne d'autre ne touche le récipient.

Les radiateurs peuvent être vraiment chauds dans un bâtiment bien chauffé. Vérifiez la surface avec votre propre main avant de laisser un enfant y placer le boîtier ; si elle est trop chaude pour la toucher confortablement, mesurez l'air à une main au-dessus plutôt que dessus. Aucun enfant ne s'appuie ni ne grimpe sur un radiateur.

L'électronique et l'eau ne font pas bon ménage. La glace, les chiffons humides et les pichets font des flaques. Gardez tous les liquides sur un plateau, le boîtier et l'ordinateur sur une autre partie de la table que l'eau, et séchez-vous les mains avant de toucher le matériel.

Le boîtier n'est pas étanche, et le capteur n'est jamais plongé dans quoi que ce soit.
La glace sortie du congélateur peut coller à la peau. Distribuez des glaçons restés une minute à l'air libre, et laissez les enfants les toucher brièvement ou avec une cuillère.
Les câbles. Un câble USB tendu de l'ordinateur au radiateur ou à la fenêtre fait trébucher et peut faire tomber l'ordinateur de la table. Utilisez le WiFi quand c'est possible, ou fixez le câble au sol avec du ruban adhésif et gardez le passage dégagé.
Se déplacer dans la salle. L'activité envoie les enfants vers les bords de la salle. Fixez une règle de déplacement et un maximum de deux enfants par boîtier avant que quiconque se lève.

Adaptations pour les élèves à besoins éducatifs particuliers

Pas de décimales du tout. C'est l'adaptation principale, et ce n'est pas une concession : en classes II–III, les nombres décimaux ne sont même pas au programme. L'enfant note seulement la partie entière (il écrit 21 quand l'écran affiche 21,4), ou même pas : il entoure « frais », « tiède » ou « chaud » sur la fiche. L'objectif (des endroits différents ont des températures différentes) est atteint sans une seule décimale. C'est exactement pour cela que les cases de la fiche sont déjà imprimées, et l'enfant peut colorier l'endroit frais en bleu et l'endroit chaud en rouge au lieu d'écrire.
Un boîtier, toute la classe. Installez les enfants en demi-cercle, l'écran projeté, et déplacez vous-même le boîtier d'un endroit à l'autre. À chaque déplacement, un **lecteur d'écran** désigné dit le nombre à voix haute, et un **gardien du temps** annonce la fin des 60 à 90 secondes. Les rôles tournent à chaque endroit : chaque enfant a une vraie tâche, pas une attente.
Trois vrais rôles pour les enfants ayant des difficultés motrices. Ne pas pouvoir porter le boîtier ne veut pas dire ne pas participer. Les rôles tournent à chaque endroit :

- **gardien du temps** : il lance le minuteur, annonce à voix haute la fin de l'attente et a le droit d'arrêter toute lecture prise trop tôt ; c'est le rôle qui a la plus grande valeur scientifique dans le groupe, car c'est lui qui décide quand une lecture compte ;
- **lecteur d'écran** : il dit les deux nombres à voix haute, toutes les quinze secondes pendant l'attente et une dernière fois à la fin ;
- **cartographe** : il dessine sur la fiche où se trouve dans la salle l'endroit mesuré, et le colorie en bleu ou en rouge.

Le boîtier peut être porté par un camarade, sur les indications de l'enfant : « mets-le plus près du radiateur » est aussi une décision expérimentale, et celui qui la prend mène l'expérience.
Aide à l'écriture. Les réponses orales sont acceptées à la place des réponses écrites ; l'enseignant ou un camarade les écrit sur la fiche. Pour la prédiction, l'enfant peut cocher une des cases déjà imprimées au lieu d'écrire une réponse libre. C'est exactement pour cela que la fiche a ses étiquettes, ses lignes et son cadre de dessin déjà imprimés.
Langage, besoins sensoriels et patience. Utilisez les trois mêmes mots pendant toute la séance (température, humidité, capteur) et associez-les toujours au même geste. Aux enfants qui supportent mal l'attente, donnez le rôle de gardien du temps : l'attente devient leur tâche, et non une épreuve. Annoncez à l'avance que le nombre à l'écran **va bouger** pendant une bonne minute et que c'est normal ; sinon, un enfant anxieux qui voit un nombre instable peut croire qu'il a cassé l'instrument.

Si les choses ne se passent pas comme prévu

Vous avez un boîtier et trente enfants. Demi-cercle, écran projeté, et vous déplacez vous-même le boîtier. Deux endroits, deux attentes chronométrées, un lecteur d'écran et un gardien du temps désignés à chaque endroit. Le tableau se remplit ensemble, au tableau, et les enfants le recopient sur leur fiche.

Vous avez vingt minutes, pas cinquante. C'est exactement le parcours court, et il fonctionne à une condition : **exactement deux endroits**, la table dégagée et la source de chaleur. Laissez de côté le plan de la salle, la glace et le chiffon humide. La prédiction écrite au début et l'écart calculé à la fin suffisent pour obtenir un résultat. La conclusion se dit à voix haute, sans l'écrire.
Vous n'avez pas de projecteur. Installez la classe en demi-cercle autour de l'ordinateur, assez près pour voir l'écran, et désignez à chaque endroit un **lecteur d'écran** qui dit les nombres à voix haute pour tout le monde. Cela marche tout aussi bien, parfois mieux : quelqu'un doit prononcer chaque valeur.
La source de chaleur ne chauffe rien. Un radiateur froid en juin ou une lampe LED ne donne aucun résultat. La solution sûre est un pichet d'eau tiède du robinet, vers 40 °C, posé sur un plateau, avec le capteur *à côté*, pas dedans. Notez que près de l'eau tiède l'humidité *monte*, parce que l'eau s'évapore, contrairement à ce qui se passe près de l'ordinateur ou du radiateur. Si même cela n'est pas possible, utilisez l'ordinateur de la classe : après dix minutes d'utilisation, sa grille d'aération est une source de chaleur tout à fait honnête.
Le capteur n'arrête pas de monter ou de descendre. C'est normal pendant la première minute. Si le nombre dérive encore après trois minutes, cherchez un courant d'air : une fenêtre entrouverte ou une porte qui s'ouvre sans cesse empêche le capteur d'atteindre l'équilibre. Fermez-les et recommencez.
Le boîtier ne se connecte pas. N'arrêtez pas la séance. Utilisez le tableau « À quoi doivent ressembler les données » de ce guide comme jeu de données imprimé : les enfants écrivent d'abord leurs prédictions, puis reçoivent les valeurs ligne par ligne et vérifient s'ils avaient deviné l'endroit le plus chaud. La discussion sur les raisons pour lesquelles une salle n'a pas une seule température continue sans changement. Refaites la mesure un autre jour, après avoir vérifié le câble, le port choisi dans l'application et, si vous êtes en WiFi, le réseau.

7. Pour aller plus loin

Des points de départ stables et reconnus. Cherchez le sujet indiqué à l'intérieur de chaque site : ce sont des domaines racines, pas des liens profonds, ils ne se périmeront donc pas avec le temps.

- **ANM**, l'administration nationale de météorologie de Roumanie : `https://www.meteoromania.ro`. Cherchez la météo du jour et les stations météo ; les enfants peuvent comparer la température de la salle avec celle de l'extérieur, mesurée par une vraie station, à la même heure.
- **PhET Interactive Simulations** : `https://phet.colorado.edu`. Cherchez la simulation sur les formes et les transferts d'énergie, qui anime exactement la conduction et la convection que les enfants viennent de mesurer et leur montre les particules en mouvement.
- **NOAA** : `https://www.noaa.gov`. Cherchez comment les vraies stations météo mesurent la température et l'humidité, et pourquoi un thermomètre est placé dans un abri ombragé et ventilé. Complète parfaitement le piège du soleil sur le capteur.
- **Institute of Physics** : `https://www.iop.org`. Cherchez leurs ressources pour le primaire sur la chaleur et la température ; elles sont écrites pour des enseignants non spécialistes et traitent directement la confusion entre chaleur et température.
- **STEM Learning** : `https://www.stem.org.uk`. Cherchez *heating and cooling* ou *insulation*, pour les 7–11 ans ; une vaste bibliothèque de séquences (en anglais) dans lesquelles cette mesure s'insère directement.
- **Organisation mondiale de la santé** : `https://www.who.int`. Cherchez l'environnement intérieur et le logement, pour l'angle santé publique d'une température et d'une humidité intérieures confortables.

8. Évaluation

Le ticket de sortie, identique à celui de la fiche élève : *une chose qui t'a surpris aujourd'hui*. On le ramasse dans les deux dernières minutes de la séance, et il en dit plus sur la compréhension de la classe que n'importe quelle note.

Pour un jugement plus formel, utilisez la **grille commune à trois axes** : *pratique de la mesure*, *interprétation des données* et *raisonnement scientifique*. Au niveau Junior, les trois axes se présentent ainsi :

- **Pratique de la mesure** : l'enfant attend la fin du minuteur avant de lire, laisse le boîtier sur une surface et note ce que montre l'écran plutôt que ce qu'il attendait.
- **Interprétation des données** : l'enfant dit quel endroit était le plus chaud et de combien, et remarque que l'humidité a varié en sens inverse.
- **Raisonnement scientifique** : l'enfant explique avec ses propres mots pourquoi une salle n'a pas une seule température, et compare la conclusion avec la prédiction écrite au début.

La grille elle-même, avec les descripteurs des trois niveaux, est définie une seule fois dans le *plan curriculaire* et n'est pas répétée dans les guides.

9. La fiche élève

La fiche des enfants est un document à part : `docs/fr/fiches_eleve/thermometre_magique.pdf`. Elle a deux pages (la prédiction, l'échelle des repères et le cadre du plan sur la première ; la mesure et la conclusion sur la seconde) et s'imprime donc recto verso, une feuille par enfant. Elle est construite sur les trois niveaux (ce que je vois à l'écran, ce que je fais seul, la conclusion que j'écris) et demande la prédiction **avant** toute mesure.

Trois choses à savoir avant de l'imprimer. **Le cadre de dessin vient avant le tableau, pas après :** le plan de la salle est la tâche qui occupe les 60 à 90 secondes d'attente, et l'enfant écrit les températures à côté des points déjà dessinés. **Le tableau a quatre lignes déjà étiquetées** (table, source de chaleur, sol, dessus de l'armoire), et les deux dernières forment justement la carte verticale ; le parcours court ne remplit que les deux premières. **La colonne « frais / tiède / chaud »** est là précisément pour l'enfant qui ne travaille pas encore avec les décimales : il l'entoure et laisse vide la colonne des nombres. Le tableau n'est pas reproduit ici, précisément pour que les deux ne puissent pas diverger : il n'existe qu'une version imprimable, et c'est la fiche.